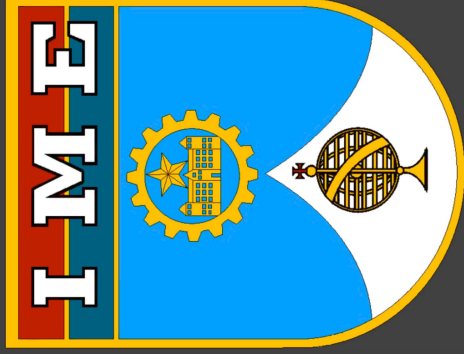




programa de pós-graduação em
ENGENHARIA DE DEFESA

Álgebra Linear Computacional

Parte III

Maj Hebert AZEVEDO Sá, Ph.D.

Matrizes

Definição

Uma matriz é um arranjo numérico de m linhas e n colunas. Uma matriz de números reais $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ é representada por

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix},$$

ou ainda $A = [a_{ij}]$.

Casos especiais: vetores-coluna pertencentes a $\mathbb{R}^{m \times 1}$ e vetores-linha pertencentes a $\mathbb{R}^{1 \times n}$.

Matrizes

Propriedades

Igualdade de Matrizes

Adição e Subtração de Matrizes (somente de matrizes de mesmas dimensões)

Multiplicação por Escalar

Matriz Nula

Demais propriedades usuais da aritmética com escalares

Matrizes

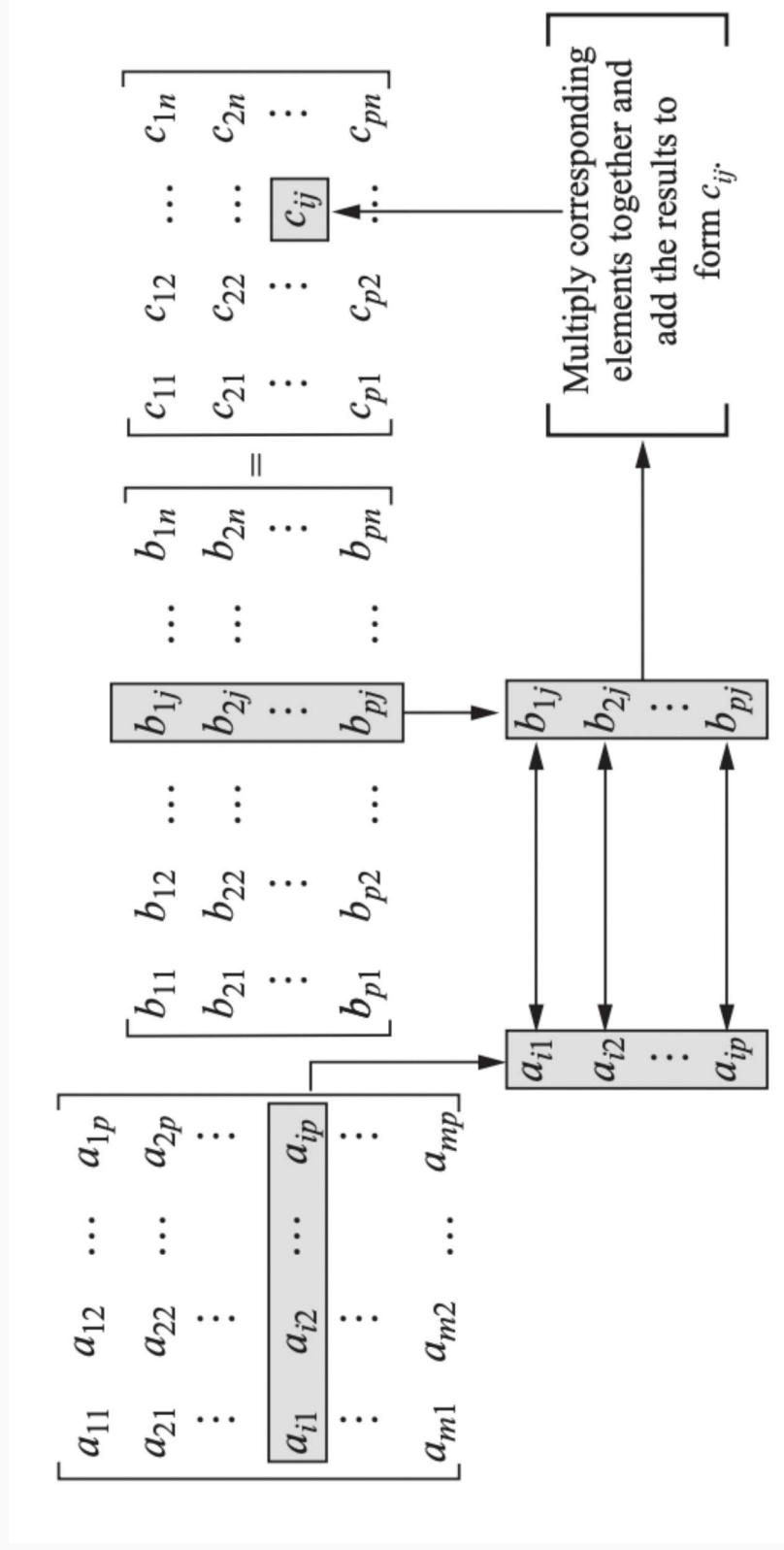
Propriedades

Demais propriedades usuais da aritmética com escalares

1. $(A + B) + C = A + (B + C)$;
2. $A + B = B + A$;
3. $0 + A = A$;
4. $A + (-A) = 0$;
5. $(s + t)A = sA + tA$, $(s - t)A = sA - tA$;
6. $t(A + B) = tA + tB$, $t(A - B) = tA - tB$;
7. $s(tA) = (st)A$;
8. $1A = A$, $0A = 0$, $(-1)A = -A$;
9. $tA = 0 \Rightarrow t = 0$ or $A = 0$.

Matrices

Produto de Matrices



Produto de Matrizes

O produto de matrizes **não é comutativo**. As dimensões das matrizes devem ser compatíveis, de forma que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz.

No Numpy, podemos usar o @ para realizar o produto de duas matrizes.

Matrizes

Traço de uma Matriz Quadrada

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

Exemplo

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 8 & 12 & -1 \\ 7 & 4 & -8 & 7 \\ 0 & 3 & -6 & 5 \\ -1 & -9 & 4 & 3 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \text{tr}(A) = 6.$$

Teorema [Ford, Theorem 1.2]

$$A, B \in \mathbb{R}^{n \times n} \implies \operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA).$$

Exercício: Provar (tentar fazer sem olhar o livro...!)

Transformações Lineares

Definição

Toda matriz $A \in m \times n$ está associada a uma função $T_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ definida por $T_A(x) = Ax$, $\forall x \in \mathbb{R}^n$. O vetor $y = T_A(x) = Ax$ terá m dimensões, i.e., $y \in \mathbb{R}^m$, de forma que:

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

Transformações Lineares

Propriedade (de Transformações Lineares em geral)

Sejam x_1 e x_2 vetores de $\mathbb{R}^n$ e $y_1 = T_A(x_1)$, $y_2 = T_A(x_2)$ vetores de $\mathbb{R}^m$. Então:

$$T_A(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha T_A(x_1) + \beta T_A(x_2) = \alpha y_1 + \beta y_2.$$

Exemplo de Transformação Linear: Rotações de vetores n-dimensionais;

Outros Exemplos: experimentar no Python...

Potência de Matrizes

Definição

Seja $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Então $A^k = A \times A \times A \times \dots \times A$ (k vezes, para $k \geq 1$).

Exemplo

Matriz de Fibonacci (termo de ordem (1,1) é termo da sequência de Fibonacci):

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \implies A^4 = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

No numpy: `linalg.matrix_power(a, n)`

Descrição na API: https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.linalg.matrix_power.html

Matrizes Não Singulares e Inversas

Definição

Seja $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. A será não singular (isto é, admitirá uma matriz *inversa*) se houver uma matriz $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tal que

$$AB = BA = I_n,$$

onde I_n é a matriz identidade de ordem n . B é chamada a inversa de A . Além disso, denotamos a inversa de A por A^{-1} .

Exercício

Encontrar a inversa de $A = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$. (Consequimos confirmar a resposta no Python/Numpy?)

Matrizes Não Singulares e Inversas

Teorema

Se a matriz A dos coeficientes de um sistema linear $Ax = b$ admite inversa, então a solução do sistema será dada por $x = A^{-1}b$.

Um sistema $Ax = 0$ é chamado de **homogêneo**. Se A for não singular, então o sistema homogêneo admite apenas a solução trivial, i.e., $x = 0$.

Matrizes Transpostas e Simétricas

Definições

Seja uma matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tal que $A = [a_{ij}]$. A transposta de A será $A^T = [a_{ji}]$, de forma que $A^T \in \mathbb{R}^{n \times m}$. A será *simétrica* se $m = n$ e $A = A^T$.

Propriedades importantes

- $(AB)^T = B^T A^T$

- Se $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$, então $x^T x = \sum_{i=1}^n x_i^2$

- $A \in \mathbb{R}^{m \times n} \implies A^T A$ simétrica